Praktikum 5
Sensor Suhu DHT 11

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 18 September 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR SUHU DHT 11

A. Dasar Teori

Sensor DHT-11 adalah sensor suhu dan kelembaban digital yang banyak digunakan karena harganya yang terjangkau, kemudahan penggunaannya, serta ukurannya yang kecil dan ringan. Sensor ini berfungsi dengan mengukur kelembaban menggunakan elemen penginderaan kapasitif dan mengukur suhu menggunakan termistor. Elemen penginderaan kelembaban kapasitif memiliki dua elektroda dengan substrat penahan kelembaban sebagai dielektrik di antara elektroda tersebut. Perubahan kelembaban udara di sekitar sensor mengakibatkan perubahan nilai kapasitansi, yang kemudian diterjemahkan menjadi nilai kelembaban. Untuk mengukur suhu, DHT-11 menggunakan termistor koefisien suhu negatif (NTC), di mana resistansi akan berkurang ketika suhu meningkat. Kombinasi dari kedua elemen ini memungkinkan DHT-11 memberikan pengukuran suhu dan kelembaban secara simultan.

DHT-11 mudah diintegrasikan ke berbagai mikrokontroler seperti Arduino atau Raspberry Pi melalui komunikasi digital. Hanya membutuhkan satu pin data untuk mengirimkan sinyal digital yang berisi informasi suhu dan kelembaban. Rentang suhu yang dapat diukur oleh sensor ini adalah dari 0 hingga 50 derajat Celsius dengan akurasi ±2°C, sedangkan untuk kelembaban, sensor ini memiliki rentang pengukuran dari 20 hingga 80% dengan akurasi ±5%. Meskipun akurasinya tidak setinggi sensor yang lebih canggih, DHT-11 cukup andal untuk aplikasi dasar dan sederhana, seperti proyek IoT, stasiun cuaca portabel, atau sistem monitoring rumah tangga. Sensor ini juga hemat daya, bekerja pada tegangan operasi 3V hingga 5V, menjadikannya kompatibel dengan banyak mikrokontroler yang menggunakan tegangan serupa.

Tujuan utama dari praktikum ini agar mahasiswa dapat memahami cara kerja sensor DHT-11 serta cara mengintegrasikannya dengan mikrokontroler Arduino Uno untuk mengukur suhu dan kelembaban. Dengan menggunakan perangkat lunak seperti Arduino IDE, mahasiswa dapat memprogram sensor DHT-11 untuk membaca data suhu dan kelembaban dan menampilkannya di layar atau mengirimkannya ke perangkat lain untuk keperluan monitoring serta memahami prinsip kerja sensor suhu dan kelembaban serta pengaplikasiannya dalam berbagai sistem.

Gambar 1. Sensor DHT 11

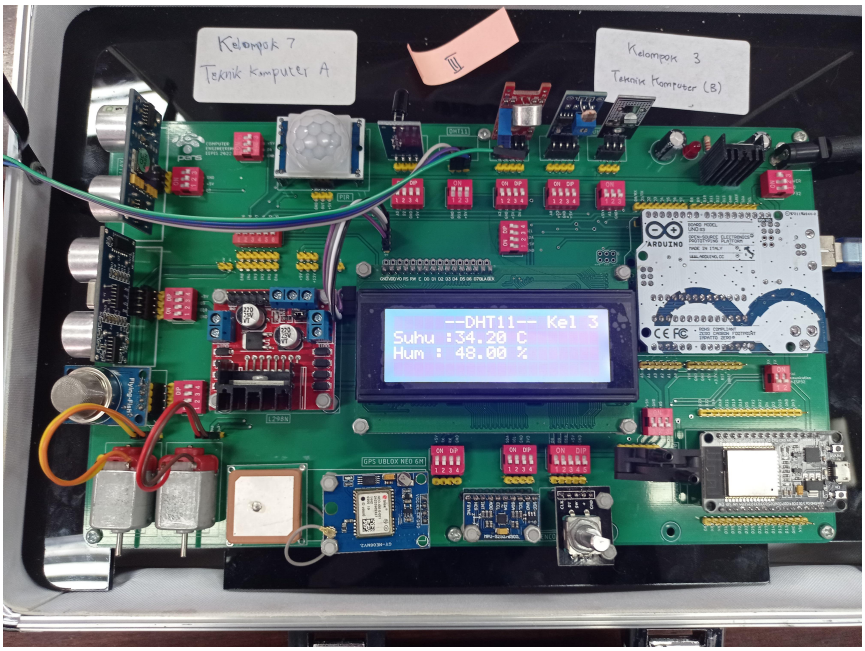
B. Kode Pemrograman

```
#include "DHT.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define DHTPIN 11
#define DHTTYPE DHT11

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT11!");
```

```
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}
void loop() {
  delay(2000);

  float humidity_1 = dht.readHumidity();
  float celcius_1 = dht.readTemperature();
  float fahrenheit_1 = dht.readTemperature(true);
  if (isnan(humidity_1) || isnan(celcius_1) || isnan(fahrenheit_1))
{
    Serial.println("Pembacaan sensor tidak berhasil");
    return;
  }

  float htof = dht.computeHeatIndex(fahrenheit_1, humidity_1);
  float htoc = dht.computeHeatIndex(celcius_1, humidity_1);
  Serial.print("Kelembaban: ");
  Serial.print(humidity_1);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(celcius_1);
  Serial.print("°");
  Serial.print(" C / ");
  Serial.print(fahrenheit_1);
  Serial.print(" F\t");
  Serial.print("Indeks Panas: ");
  Serial.print(htof);
  Serial.print(" F / ");
  Serial.print(htoc);
  Serial.print("°");
  Serial.println(" C");

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print("- DHT11 --");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Suhu: ");
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(celcius_1);
  lcd.setCursor(12, 1);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Hum: ");
  lcd.setCursor(6, 2);
  lcd.print(humidity_1);
  lcd.setCursor(12, 2);
  lcd.print("%");

  delay(200);
}
```

C. Hasil Percobaan

Gambar 2. Kondisi ketika sensor suhu 33 derajat C



Gambar 3. Kondisi ketika sensor suhu 34 derajat C

D. Analisa

Sensor Suhu DHT11 dalam praktikum ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan. Sensor ini dilengkapi dengan elemen penginderaan kapasitif untuk kelembaban dan termistor untuk suhu. Sensor DHT11 memberikan data suhu dalam derajat Celsius dan Fahrenheit serta data kelembaban relatif dalam persentase. Data ini sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time, seperti dalam sistem kendali cuaca atau pemantauan suhu ruangan.

Board Arduino Uno digunakan untuk memprogram LCD dan mengelola pembacaan data dari sensor DHT11. Pada program ini, Arduino Uno berfungsi untuk menginisialisasi sensor DHT11 dan LCD, serta mengolah dan menampilkan data dari sensor ke layar LCD dan Serial Monitor. LCD menampilkan suhu dalam derajat Celsius dan kelembaban dalam persen, sedangkan Serial Monitor memberikan informasi yang lebih rinci, termasuk suhu dalam Fahrenheit dan indeks panas dalam Fahrenheit dan Celsius. Ini memungkinkan pemantauan yang mudah dan langsung dari data sensor. Berikut program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include "DHT.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define DHTPIN 11
#define DHTTYPE DHT11

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT11!");
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}
void loop() {
  delay(2000);

  float humidity_1 = dht.readHumidity();
  float celcius_1 = dht.readTemperature();
  float fahrenheit_1 = dht.readTemperature(true);
  if (isnan(humidity_1) || isnan(celcius_1) ||
isnan(fahrenheit_1)) {
    Serial.println("Pembacaan sensor tidak berhasil");
    return;
  }

  float htof = dht.computeHeatIndex(fahrenheit_1,
humidity_1);
  float htoc = dht.computeHeatIndex(celcius_1,
humidity_1);
  Serial.print("Kelembaban: ");
```

```
  Serial.print(humidity_1);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(celcius_1);
  Serial.print("°");
  Serial.print(" C / ");
  Serial.print(fahrenheit_1);
  Serial.print(" F\t");
  Serial.print("Indeks Panas: ");
  Serial.print(htof);
  Serial.print(" F / ");
  Serial.print(htoc);
  Serial.print("°");
  Serial.println(" C");

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print("- DHT11 -- Kel 3");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Suhu: ");
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(celcius_1);
  lcd.setCursor(12, 1);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Hum: ");
  lcd.setCursor(6, 2);
  lcd.print(humidity_1);
  lcd.setCursor(12, 2);
  lcd.print("%");

  delay(200);
}
```

Pada pengamatan secara fisik sensor ini berbentuk board dengan kotak berwarna biru yang meripakan komponen untuk mendeteksi suhu ruangan. Disini selain mendeteksi suhu juga melakukan pendeteksian humidity atau kelembapan. Kelembapan ini dihitung berapa persen kelembapan di ruangan. Dalam program digunakan fungsi temperatur dari objek dht untuk mengambil data temperatur dari sensor. Sedangkan untuk humidity digunakan fungsi humidity dari objek yang sama yaitu objek dht.

Hasil data yang terbaca pada sensor ditampilkan pada lcd melalui program pada arduino. Untuk temperatur disini ditampilkan dalam bentuk satuan celcius. Selain temperatur juga ditampilkan kelembapan dalam persen. Pada percobaan berhasil dibaca temperatur 34.2 derajat cencius dan kelembapan 48 persen.

E. KESIMPULAN

Sensor DHT11 digunakan untuk melakukan pendeteksian suhu pada ruangan. Selain suhu, sensor DHT11 ini juga melakukan pendeteksian kelembapan dari ruangan. Hasil dari sensor ini digunkakan sebagai data yang dapat ditampilkan dalam suatu satuan. Disini digunakan satuan celcius untuk temperatur. Dalam pemrograman menggunakan arduino diperlukan adanya import library DHT agar dapat bekerja mengakses sensor.